

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : Stereo Vision 전력설비 진단 활용으로 안정적 설비운영체계 강화
관 계 부 서 : 경기북부분부 전력사업처 배전운영부
모 범 직 원 : 경기북부분부 전력사업처 배전운영부 차장 엄춘식
내 용

위 직원은 2021년 1월부터 2024년 7월까지 경기북부분부 전력사업처 배전운영부에 근무하면서 배전선로 정전예방 및 운영 총괄 업무를 수행하였으며, 특히 전사 최초로 Stereo Vision 기술과 3D 모델링을 이용한 전력설비 점검 및 진단 방법 개선으로 업무 효율성과 정확도를 향상시켜, 설비안전사고 및 시민재해 예방에 크게 기여하였다.

1. Stereo Vision⁸⁾ 전력설비 진단 개선 추진배경

가공 배전분야에서는 기존의 선로검사, 배전설계, 수목조사 등 현장에서 설비관련 측정업무를 수행할 시 부정확한 육안 점검에 의존하여, 배전설계 시 정확한 수치를 확인을 위해서는 별도 측량을 의뢰하거나 불가피하게 목측(육안점검)에 의존할 수 밖에 없어 업무 효율성과 정확도가 떨어지는 사례가 발생하였다. 또한 고압선 충전부 이격거리와 전주의 경사도 측정이 사실상 불가능하므로

8) 카메라에 찍힌 다중 Image 시각편차를 이용하여 피사체 거리와 크기 등 3차원 공간정보를 계산하는 기술

부정확한 목측으로 시설기준 준수여부를 판단하여 위해설비를 방치하는 경우가 있어, 시민재해가 발생할 수 있는 위험이 존재하고, 접촉식 장비(알루미늄 측정자)를 사용하여 전선등의 지상고를 측정할 경우 작업자의 감전 등 안전사고 위험요소를 가지고 있다.

[그림 1] 충전부 이격거리 경사도 확인 등

충전부 이격거리, 경사도 확인	스틱을 이용한 지상측정	위해 수목조사
		
충전부 이격거리 측정 불가	00=50-56-B3-13B-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:07:59 부정확, 감전 위험	흥고 및 이격거리 목측 (측정 불가)

Stereo Vison 전력설비 진단을 활용하면, 전력설비 촬영만으로 충전부와 건조물의 이격거리와 지상고, 전주의 경사도를 측정할 수 있어, 정확한 설비점검 및 관리가 가능하다. 측정오차는 약 $\pm 30\text{mm}$ (측정거리 50m 기준)로 매우 정확하다. 또한 비접촉식(사진촬영)으로 측정자가 쉽고 안전하게 진단이 가능하고, 정기 검사 및 적출설비의 정확한 DB구축으로 위해요소에 대해 효과적인 관리가 가능하다.

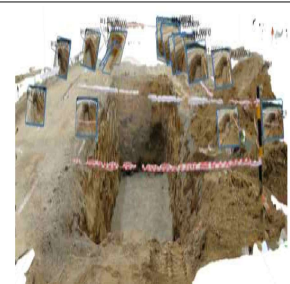
[그림 2] 전주 인접 설비 이격거리 측정 등

		
충전부/가로등 이격거리	전주 인접 설비 이격거리 측정	전주 등 설비 경사도 측정

가공 배전분야 뿐만 아니라 지중분야에서도 기존의 전력구, 맨홀, 관로 등의 지중 시설물에 대한 정확한 디지털 DB를 확보하지 못하였으나, 이 진단방법을 활용하여 3D 모델링을 활용하면 점용면적, 관로 굴착량 등 정확한 수치를 확보할 수 있어 구조물 관리와 설계 제원 정확도도 개선할 수 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:07:59

[그림 3] 관로 깊이 측정 등

			
관로 전체 3D 모델링	관로 깊이 측정	관로 폭 측정	굴착면적 측정

2. Stereo Vision 전력설비 진단 개선 추진경과

경기북부분부는 전력설비 점검과 진단을 개선하고자 해외 신기술을 조사 후

진단 사례 등을 분석·검토하였다. 이러한 검토결과를 토대로 전력설비 진단에 최적화된 측정장비를 선정 후 3D 모델링이 가능한 소프트웨어를 도입하여 배전설비 진단에 최적화하기 위해 자체 실시제안을 시행하였다. 또한 기존 거리측정 Mobile 상용 App과 성능비교를 통해 설비 유형별 측정 정확도와 사용자 편의성 등 추가 성능검증을 시행하였다. 자체 실시제안 후 전력기⚡◎□ 주관 설비진단 경진대회 배전분야 『장려상』을 수상, 현장적용 우수성을 인정받았고 '23년 3개 본부 시범사용 후 본사 실무부서(배전운영처) 최종평가 『제안 우수』로 평가되었으며 '24년 3분기 전사확대 예정이다. 이러한 현장 진단업무 개선을 통해 경기북부분부는 외물접촉 정전 39건을 예방하는 실적을 얻었다.

[그림 4] 실시 제안 등 주요 공문

익명화	00=50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:07:59 익명화	익명화
실시제안 추진('22.7)	진단 우수사례('22.12)	우수제안 전사확대('23.12)

3. Stereo Vision 전력설비 진단 개선 향후 추진계획

경기북부분부는 Stereo Vision 전력설비 진단의 전사확대를 본사와 협업하여 추진하고, 전사 시범운영을 통해 문제점을 발굴하고 개선방안을 지속적으로 추진하여 배전설비 전력설비 진단이 과학적이고, 체계적으로 진화될 수 있도록 추진할 계획이다.

첫째, Stereo Vision 전력설비 진단을 활용하여, 수치화된 측정자료를 근거로 디지털 배전 전력설비 관리체계를 구축하고자 한다. 측정 장비와 설비관리시스템의 온라인 접속을 통한 정보공유로 업무 절차를 간소화하여 업무효율성을 높이고, 기존의 주관적이고, 비과학적인 측정 방식에서 탈피하여 업무정확도를 향상하고자 한다.

둘째, 정확하고 체계적인 진단·측정 DATA를 활용 전력설비 DB를 구축하여, 현장 시공 방법 및 대상을 선정하는 업무에 활용하고자 한다. 이를 통해 배전공사의 정확도를 개선하여 공사비용을 절감하고, 불필요작업과 측량비용을 최소화하여 우리회사 재무여건 향상에 기여하고자 한다.

셋째, Stereo Vision 전력설비 진단으로 위해설비를 적기에 적출하여 조치하고, 위험요소를 관리하고자 한다. 그에 따라 전력설비에 의한 시민재해를 예방하고, 안전한 전력설비 이미지를 구축하여 고객 친화적인 회사 이미지 제고에 이바지 한다.

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)